

نظام تتبع براءات الاختراع والملكية الفكرية

Intellectual Property (IP) & Patent Tracking System

نظام ERP متخصص لإدارة براءات الاختراع من لحظة الإفصاح عن الاختراع حتى الترخيص التجاري. للشركات ومكاتب المحاماة والمخترعين المستقلين.

صعب

مستوى الصعوبة

42

وظيفة تصميم

الوحدات الأساسية

الرسوم والتجديد

المواعيد المالية والقانونية

تتبع التسجيل

إجراءات التقديم لمكاتب البراءات

الإفصاح عن الاختراع

توثيق الأفكار الجديدة وأدلة التطوير

الأمن والإدارة

صلاحيات وتوثيق

تحليلات المحفظة

تقييم القوة والشعرات

الترخيص

العقود وحسابات الإتاوات

7 وظائف

أ — الإفصاح عن الاختراع والأدلة

ختم الزمن الرقمي للإفصاح

Tamper-Proof Disclosure Timestamping

1

منطق 00 يُقفل وثيقة الإفصاح ببصمة رقمية لإثبات تاريخ الأولوية 'First to File'.

مثال 🔍

الدكتور أحمد وثّق اختراعه يوم 17 مارس. النظام يُوقّع الملف رقمياً: SHA256-hash + timestamp. حتى لو حدّ آخر قدّم طلباً مشابهاً بعده، أحمد عنده دليل رقمي لا يُنكر إنه السّابق.

متوسط — OOP + hashing

وسم وتعيين الفن السابق

Prior Art Tagging & Mapping

2

منطق يربط مقتطفات وثائق محددة ببراءات موجودة لتحديد 'الفجوات في الجودة'.

مثال 🔍

الباحث يرفع ورقة بحثية. النظام يسمح له بتحديد أجزاء تشبه براءات موجودة وتمييزها: 'هذا الجزء مشابه لبراءة US-123456-2020 لكن طريقتنا مختلفة في X'. يُبني الحجة القانونية للاختراع.

صعب — document annotation system

ترجيح مساهمة المخترعين

Inventor Contribution Weighting

3

إدارة نسبة الملكية والمساهمة لعدة مخترعين مشاركين على نفس الاختراع.

مثال 🔍

3 باحثين اخترعوا معاً: أحمد 50% (الفكرة الأساسية) + سارة 30% (التطوير) + خالد 20% (الاختبار). النظام يُسجّل وكل الأرباح المستقبلية تُوزّع بالنسب دي تلقائياً.

سهل — percentage allocation CRUD

خزنة أدلة التطوير

Evidence of Conception Vault

4

مستودع يتحكم إصدارات لملاحظات المخترع وملفات CAD والرسومات مع سجل تدقيق دائم.

مثال 🔍

الدكتور أحمد يرفع: رسومات اليد الأولى (v1) + نموذج CAD (v2) + نتائج الاختبار (v3). كل إصدار محفوظ بتاريخه. المحكمة تستطيع رؤية تطور الاختراع خطوة بخطوة.

سهل — version-controlled file storage

محرك التصنيف التقني

Technical Categorization Engine

5

استخدام تصنيف IPC الهرمي الدولي لتصنيف الاختراعات.

مثال 🔍

اختراع جديد في مجال الطاقة الشمسية. المخترع يختار من القائمة: H (كهرباء) → H02 (توليد الكهرباء) → H02S (أنظمة طاقة شمسية). دلوّقي اختراعه قُصّف دولياً.

ماسح تعارض المصالح

Conflict of Interest Scanner

6

منطق يفحص إذا كان أي مخترع مشارك لديه اتفاقيات مع منظمات منافسة.

مثال 🔍

سارة مخترعة مشاركة ولها عقد استشاري مع شركة منافسة. النظام يُنبئ: '⚠️ سارة لديها اتفاقية مع منافس — يُنصح بمراجعة قانونية قبل المتابعة.'

متوسط — cross-reference logic

سير عمل موافقة الإفصاح

Disclosure Approval Workflow

7

آلة حالة متعددة المراحل: مسودة → مراجعة داخلية → مراجعة قانونية → نهائي.

مثال 🔍

أحمد رفع الإفصاح: مسودة. رئيس البحث وافق: ☒ مراجعة داخلية ☒. المحامي راجع: مراجعة قانونية ☒. المدير وقّع: نهائي ☒. الآن يمكن تقديم الطلب الرسمي.

سول — multi-stage approval

7 وظائف

ب — تتبع التسجيل والمتابعة القانونية

موّلد الجدول الزمني متعدد الولايات

Multi-Jurisdictional Timeline Generator

8

منطق يحسب مواعيد التقديم المختلفة للبراءات الوطنية (USPTO) والدولية (PCT).

مثال 🔍

أحمد قدّم براءة أمريكية يوم 1 يناير. النظام يُنبئ: PCT (دولية) يجب تقديمها قبل 1 يناير + 12 شهر = 31 ديسمبر / الأوروبية: نفس المهلة. جدول زمني واضح لكل دولة.

صعب — complex date calculation per jurisdiction

متتبع الردود على الإشعارات الرسمية

Office Action Response Tracker

9

إدارة الحوار القانوني 'Prosecution' بين المحامي والفاحص في مكتب البراءات.

مثال 🔍

مكتب البراءات أرسل Office Action يرفض فيه مطالبة 3. المحامي عنده 3 أشهر للرد. النظام يتتبع: الموعد، الرد المقدم، رد الفاحص، سجل كامل للمراسلات.

منطق تصور شجرة المطالبات

Claim Tree Visualization Logic

10

تمثيل OOP للمطالبات المستقلة والتابعة لضمان التكامل الهيكلي.

مثال

البراءة عندها: مطالبة 1 (مستقلة - المبدأ العام) → مطالبة 2 (تابعة: تخصيص للاستخدام الطبي) → مطالبة 3 (تابعة: مواد محددة). الشجرة تُظهر إذا في تعارض أو ثغرة.

hierarchical OO data structure — صعب

توارث تاريخ الأولوية الآلي

Automated 'Priority Date' Inheritance

11

منطق يربط تقديرات 'Continuation' أو 'Divisional' بالبراءة الأم.

مثال

براءة أم مقدّمة 1 يناير 2024. بعدها قُدّمت Continuation Application. النظام يربطها تلقائياً بالأم وتُورث تاريخ الأولوية 1 يناير 2024 رغم أنها قُدّمت لاحقاً.

parent-child patent linking — متوسط

تاريخ حالة التسجيل

Prosecution Status History

12

سجل دائم لا يُنكر لكل تغييرات الحالة: مُنشر، مقبول، مرفوض، مُهجّر.

مثال

براءة أحمد: قُدّمت 1/1/2024 → نُشِرت 1/7/2024 → Office Action 1/10/2024 → جُدّ عليه 1/1/2025 → مقبولة 1/3/2025 → ممنوحة 1/5/2025. خط زمني كامل.

append-only status log — سهل

جدولة مقابلة الفاحص

Examiner Interview Scheduler

13

تنسيق اجتماعات بين الفرق القانونية والفاحصين مع تحضير توجيهي آلي.

مثال

المحامي طلب مقابلة مع فاحص USPTO. النظام ينسق المواعيد المتاحة ويُرسل للفاحص تلقائياً: ملخص البراءة + النقاط المُختلف عليها + المطالبات المقترحة للنقاش.

calendar coordination + brief generation — سهل

بوابة منطقية تفحص إذا كانت المسودات تلي متطلبات مكتب البراءات: الهوامش والخطوط والصور.

مثال 🔍

المحامي رفع مسودة. النظام يفحص: هامش 2.54سم ✓ / خط Times New Roman 12pt ✓ / صور بدقة 600dpi ✗. يرفض الرفع ويشير للمشكلة بدل أن يكتشف الخطأ بعد التقديم.

متوسط — format validation rules

7 وظائف

ج — إدارة رسوم الصيانة والتجديد

حاسبة مواعيد التجديد المتكررة

Recursive Renewal Deadline Calculator

15

منطق حساب نوافذ رسوم الصيانة (مثلاً: 3.5 و 7.5 و 11.5 سنة للبراءات الأمريكية).

مثال 🔍

براءة أمريكية صدرت 1 يناير 2020. النظام يُولّد: تجديد 1 في 1 يوليو 2023 (3.5 سنة) / تجديد 2 في 1 يوليو 2027 (7.5 سنة) / تجديد 3 في 1 يوليو 2031 (11.5 سنة) + تنبيه 3 أشهر قبل كل موعد.

متوسط — date arithmetic with intervals

مُقدّر الرسوم بالعملة المختلفة

Currency-Adjusted Fee Estimator

16

حساب رسوم مكاتب البراءات الحكومية بعملة مختلفة بناءً على أسعار الصرف المحاكاة.

مثال 🔍

رسوم البراءة الأوروبية: €1,840. سعر الصرف المحاكى: €1 = 54 جنيه. الإجمالي بالجنيه: 99,360 جنيه. يُساعد الشركات في وضع ميزانية دقيقة للتوسع الدولي.

سهل — currency conversion calculation

منطق خصم حجم الكيان

Entity Size Discount Logic

17

تعديل ديناميكي للرسوم بناءً على حجم مالك البراءة: صغير/ميكرو/كبير.

مثال 🔍

براءة مخترع مستقل (Micro Entity): الرسوم الحكومية الأمريكية 400 دولار بدل 1,600 دولار للشركات الكبيرة (خصم 75%). النظام يطبق الخصم تلقائياً بعد التحقق من حجم الكيان.

سهل — conditional fee calculation

بروتوكول الرسوم المتأخرة المتصاعدة

18

محرك منطق يُضيف رسوماً إضافية إذا دخل سداد التجديد فترة السماح.

مثال 🔍

موعد التجديد 1 مارس، مر دون سداد، فترة السماح: 1-6 أبريل + رسوم تأخير 160 دولار، بعد 6 أبريل: البراءة تسقط.
النظام يُصدّ التحذيرات: 7 أيام / 3 أيام / يوم واحد.

سهل ● — tiered late fee calculation

تحذير التخلي التلقائي

Automated Abandonment Warning

19

تطبيق نمط المراقب يُطلق تنبيهات عالية الأولوية قبل 90 و60 و30 يوماً من انتهاء صلاحية البراءة.

مثال 🔍

براءة تنتهي 1 يونيو، النظام: 1 مارس → بريد أصحاب الحصص، 1 أبريل → بريد + SMS، 1 مايو → بريد + SMS + اتصال مباشر للمحامي، يمنع ضياع حقوق قيمة بسبب النسيان.

سهل ● — observer pattern + multi-stage alerts

مركز تسوية المدفوعات

Payment Reconciliation Hub

20

ربط معرفات المعاملات البنكية بأرقام تسلسل البراءات للتدقيق المالي.

مثال 🔍

الشركة دفعت رسوم تجديد 3 براءات في دفعة واحدة، النظام يربط كل مبلغ جزئي بالبراءة المحددة ويطلع تقريراً:
'براءة 123- US: 1,600 دولار ✓ / براءة 456- US: 1,200 دولار ✓ / براءة 789- US: 960 دولار ✓'

سهل ● — payment allocation to patent records

سير عمل إحياء البراءة

Patent Reinstatement Workflow

21

منطق عملية 'الالتماسات' إذا سقطت براءة عن طريق الخطأ بسبب عدم السداد.

مثال 🔍

براءة سقطت بسبب خطأ مصرفي، المحامي يقدم 'Petition for Revival': يرفع دليل عدم القصد + يدفع الرسوم المتراكمة + يكتب الشرح، النظام يتتبع حالة الالتماس لدى مكتب البراءات.

متوسط ● — legal petition tracking workflow

7 وظائف

د — الترخيص والتسييل التجاري

محرك حساب الإتاوات

22

منطق معقد يحسب المدفوعات بناءً على نماذج الترخيص: صافي المبيعات / رسوم ثابتة / لكل وحدة.

مثال 🔍

اتفاقية ترخيص: 3% من صافي مبيعات الشركة المرخص لها. مبيعات الربع الأول: 2 مليون جنيه صافياً. إتاوة أحمد: 60,000 جنيه. النظام يحسبها من تقارير المبيعات المرفوعة تلقائياً.

صعب — complex royalty formula implementation

منطق إنهاء الترخيص

License Termination Logic

23

تمييز تلقائي للعقود المقترية من انتهائها أو التي خالفت بنوداً محددة.

مثال 🔍

اتفاقية ترخيص تنتهي 30 يونيو. في 1 أبريل: تنبيه للمالك: 'عقد ترخيص Telecom يبقى 90 يوماً — هل تجدد؟' بند آخر: إذا المبيعات أقل من 500,000 في الربع → تحذير بالإنهاء المبكر.

متوسط — expiry + performance clause monitoring

مدقق صلاحية الترخيص من الباطن

Sublicensing Permission Checker

24

نهج OOP لتتبع ما إذا كان للمرخص له الحق في منح تراخيص لأطراف ثالثة.

مثال 🔍

شركة A مرخص لها استخدام البراءة 'للمنتجات الطبية فقط' طلبت إعطاء ترخيص من الباطن لشركة B. النظام يفحص العقد: 'Sublicensing ممنوع بموجب المادة 5' → يرفض.

متوسط — contract clause checking

مدقق تعارض الترخيص حصري وغير حصري

Exclusive vs. Non-Exclusive Conflict Checker

25

منطق يمنع منح ترخيص حصري إذا كان ترخيص غير حصري نشطاً.

مثال 🔍

البراءة لديها 3 تراخيص غير حصرية نشطة لشركات مختلفة. شركة D طلبت ترخيصاً حصرياً. النظام يرفض: 'لا يمكن منح ترخيص حصري — يوجد 3 تراخيص غير حصرية نشطة. يجب إنهاؤها أولاً.'

متوسط — license type conflict logic

مدير الحقوق الإقليمية

Territorial Rights Manager

26

تحديد الدول والمناطق التي يغطيها اتفاق ترخيص محدد.

مثال 🔍

ترخيص شركة Samsung: يغطي آسيا + أستراليا. ترخيص شركة Philips: يغطي أوروبا + أفريقيا. لو شركة ثلاثة طلبت ترخيصاً لأمريكا → متاح. لو طلبته لأوروبا → 'محبوز لـ Philips'.

سهول — geographic rights tracking

مراقب الحصة الدنيا للمبيعات

Minimum Sales Quota Monitor

27

نظام تنبيه يُخطر مالك البراءة إذا فشل المرخص له في تحقيق أهداف المبيعات المتفق عليها.

مثال 🔍

العقد يشترط: مبيعات لا تقل عن مليون سنوياً. في 30 سبتمبر (9 أشهر): مبيعات 600,000. النظام يُنبئ: 'المرخص له على مسار لتحقيق 800,000 فقط بنهاية العام — دون الحد المطلوب'.

سهول — quota tracking + projection

منطق توزيع الإيرادات

Revenue Distribution Logic

28

حساب كيفية توزيع دخل الإتاوات بين المؤسسة والمخترعين الأفراد.

مثال 🔍

سياسة الجامعة: 40% للجامعة + 60% للمخترعين. إتاوة ربع سنوية: 100,000 جنيه. توزيع: الجامعة 40,000 / الدكتور أحمد 30,000 (50% من حصة المخترعين) / الدكتورة سارة 18,000 (30%) / خالد 12,000 (20%).

متوسط — percentage-based distribution

7 وظائف

هـ — تحليلات المحفظة والتقارير

خوارزمية تقييم قوة البراءة

IP Strength Scoring Algorithm

29

منطق مرجح بناءً على عدد المطالبات وسنوات الحماية المتبقية والتغطية الجغرافية.

مثال 🔍

براءة 15: A: مطلوبة + 12 سنة متبقية + 8 دول = قوة 87/100. براءة 5: B: مطالبات + 3 سنوات + 2 دول = قوة 34/100. يساعد في قرارات بيع أو ترخيص البراءات.

صعب — weighted multi-factor scoring

مولد شجرة العائلة

Family Tree Generator

30

تصور العلاقات بين البراءات الأم وكل توابعها الدولية.

مثال 🔍

متوسط — hierarchical tree visualization

تحليل الفجوات الاستراتيجية

Strategic Gap Analysis

31

مقارنة محفظة الشركة ببراءات المنافسين (محاكاة) للعثور على 'المساحات البيضاء'.

مثال 🔍

شركتنا لديها 20 براءة في AI. المنافس لديه 35 براءة لكن لا شيء في 'AI للتشخيص الطبي' النظام يُميّز: ★ فرصة استراتيجية: AI الطبي غير مشغول من المنافس.

صعب — portfolio comparison algorithm

محاكي تقييم المحفظة

Portfolio Valuation Simulator

32

تقدير القيمة المالية لمجموعة براءات بناءً على سنوات الحماية المتبقية.

مثال 🔍

محفظة 10 براءات. متوسط إيرادات الترخيص السنوي: 500,000 جنيه. متوسط السنوات المتبقية: 8 سنوات. القيمة المحاكاة: 4 ملايين جنيه (بدون تخفيض للمخاطر). للاستخدام في قرارات M&A.

متوسط — financial valuation model

معالج الإجراءات الجماعية

Bulk Action Processor

33

السماح للمشرفين بتغيير المحامي أو المالك على أكثر من 100 براءة في آن واحد.

مثال 🔍

الشركة استحوذت على شركة أخرى. 87 براءة تحتاج تغيير المالك من 'شركة X' لـ 'شركتنا'. المشرف يحدد الـ 87 براءة → ضغط واحدة → كلها اتغيرت مالكوها في 30 ثانية.

سهل — batch update operation

منشئ التقارير المخصصة

Custom Report Builder

34

منطق يتيح للمستخدمين اختيار حقول محددة لتوليد قوائم براءات CSV/PDF.

مثال 🔍

المحامي يريد تقريراً: البراءات الأمريكية الممنوحة + تنتهي خلال سنة + في مجال الطاقة. يختار الفلاتر الثلاثة → يُولّد PDF بـ 12 براءة مُرتّبة حسب تاريخ الانتهاء.

dynamic report generation — سهل

مُسجّل تاريخ التقاضي

Litigation History Logger

35

تتبع التحديات القانونية أو دعاوى 'الانتهاك' المرتبطة ببراءة محددة.

مثال 🔍

براءة US-123 تعرضت لدعوى قضائية من شركة منافسة 2022. النظام يُسجّل: تاريخ الدعوى + المدعي + النتيجة (تسوية بخصم 30% من الإتاوة). ملف قانوني كامل مرتبط بالبراءة.

litigation record CRUD — سهل

7 وظائف

و — الأمن والإدارة

التحكم في الوصول (RBAC)

Role-Based Access Control

36

تقييد وصول 'المخترع' لوثائقه فقط بينما 'مستشار IP' يرى الكل.

مثال 🔍

أحمد (مخترع): يرى براءاته الـ 3 فقط. المحامي: يرى كل براءات الشركة. مدير IP: يرى كل شيء + يعدل. المراجع الخارجي: يرى فقط ما يُشارك معه.

standard RBAC — سهل

منطق التحقق بخطوتين (2FA)

Two-Factor Authentication (2FA) Logic

37

محاكاة طبقة أمان ثانية لوثائق IP ذات قيمة عالية.

مثال 🔍

المحامي يحاول فتح وثيقة براءة سرية للغاية. بعد كلمة المرور، النظام يُرسل رمزاً لتليفونه. بدون الرمز → لا وصول. يحمي الأسرار التجارية.

2FA simulation — سهل

إصدارات الوثائق المشفرة

Encrypted Document Versioning

38

إدارة تاريخ 'Git-like' لمسودات البراءات حيث الإصدار الأخير فقط هو 'سجل الحقيقة'.

مثال 🔍

مسودة البراءة مرت بـ 12 مراجعة. الإصدار الحالي v12 هو المُعتمد قانونياً. لكن يمكن الرجوع لأي إصدار سابق لمعرفة تطور المطالبات. كل إصدار محفوظ ومشفر.

متوسط — document version control

تكامل التوقيع الرقمي

Digital Signature Integration

39

سير عمل للمخترعين للتوقيع رقمياً على 'التنازلات' و'الإقرارات' الرسمية.

مثال 🔍

المخترع خالد يجب توقيع 'Assignment Agreement' ينقل ملكية البراءة للشركة. النظام يرسل الوثيقة → يوقع رقمياً بـ PIN → تُسجل في سجل التوقيعات مع timestamp. قانوناً مُلزم.

سهل — e-signature workflow

البوابة الخارجية الآمنة للفاحصين

Secure External Portal for Examiners

40

منطقة وصول مقيد حيث يستطيع الفاحصون الخارجيون تحميل وثائق محددة مطلوبة.

مثال 🔍

فاحص USPTO طلب 3 وثائق محددة من البراءة. النظام يُولد رابطاً مؤقتاً صالحاً 48 ساعة يُتيح للفاحص تحميل الوثائق الـ 3 فقط. لا يرى أي شيء آخر.

متوسط — time-limited access token

مسار تدقيق النظام

System Audit Trail

41

سجل شامل لمن وصل لأي براءة ومتى — حرج للمتانة القانونية.

مثال 🔍

سجل براءة 10:30 17/3: US-123 - المحامي أحمد فتح المسودة 17/3 14:20 - المدير وافق على التقديم 18/3 09:00 - الفاحص الخارجي حَقْل المطالبات، في النزاعات، هذا السجل أدلة قانونية.

سهل — comprehensive access log

مدقق تكامل قاعدة البيانات

Database Integrity Checker

42

وظيفة خلفية تضمن ربط كل الوثائق 'اليتيمة' بحالة أم أو نقلها للأرشيف.

وظيفة أسبوعية تبحث: 'هل في ملفات مرفوعة لا براءة مرتبطة بها؟' تجد 3 ملفات يتيمة → تُرسل تنبيهاً للمشرف: 'يرجى تصنيف هذه الملفات أو أرشفتها.'

orphan record cleanup — سهل ●

ملخص الـ 42 وظيفة 📊

#	الوظيفة	الوحدة	الصعوبة	الفكرة
1	Tamper-Proof Disclosure Timestamping	إفصاح	متوسط	ختم زمني رقمي لإثبات السبق
2	Prior Art Tagging & Mapping	إفصاح	صعب	ربط مقتطفات بالبراءات الموجودة
3	Inventor Contribution Weighting	إفصاح	سهل	نسبة ملكية كل مخترع
4	Evidence of Conception Vault	إفصاح	سهل	مستودع أدلة بتحكم إصدارات
5	Technical Categorization (IPC)	إفصاح	سهل	تصنيف دولي هرمي للاختراعات
6	Conflict of Interest Scanner	إفصاح	متوسط	كشف تعارض مصالح المخترعين
7	Disclosure Approval Workflow	إفصاح	سهل	مسودة → مراجعة داخلية → قانونية → نهائي
8	Multi-Jurisdictional Timeline	تسجيل	صعب	مواعيد التقديم لكل دولة
9	Office Action Response Tracker	تسجيل	متوسط	إدارة المراسلات مع الفاحص
10	Claim Tree Visualization	تسجيل	صعب	شجرة المطالبات المستقلة والتابعة
11	Priority Date Inheritance	تسجيل	متوسط	ربط Continuation بالبراءة الأم
12	Prosecution Status History	تسجيل	سهل	سجل كل تغييرات الحالة
13	Examiner Interview Scheduler	تسجيل	سهل	جدولة مقابلات مع الفاحصين
14	Document Formatting Validator	تسجيل	متوسط	فحص تنسيق الوثيقة قبل التقديم
15	Recursive Renewal Deadline Calculator	رسوم	متوسط	مواعيد رسوم الصيانة المتكررة
16	Currency-Adjusted Fee Estimator	رسوم	سهل	الرسوم بعملات مختلفة
17	Entity Size Discount Logic	رسوم	سهل	خصم 75% للمخترعين الأفراد
18	Escalating Late Fee Protocol	رسوم	سهل	رسوم تأخير متصاعدة
19	Automated Abandonment Warning	رسوم	سهل	تنبيهات 90/60/30 يوم قبل السقوط
20	Payment Reconciliation Hub	رسوم	سهل	ربط المدفوعات بأرقام البراءات

#	الوظيفة	الوحدة	الصعوبة	الفكرة
21	Patent Reinstatement Workflow	رسوم	متوسط	إحياء براءة سقطت بالخطأ
22	Royalty Calculation Engine	ترخيص	صعب	حساب الإتاوات بنماذج مختلفة
23	License Termination Logic	ترخيص	متوسط	تتبع انتهاء العقود وبنود الأداء
24	Sublicensing Permission Checker	ترخيص	متوسط	فحص صلاحية الترخيص من الباطن
25	Exclusive vs Non-Exclusive Conflict	ترخيص	متوسط	منع تعارض الترخيص الحصري
26	Territorial Rights Manager	ترخيص	سهل	تحديد الدول التي يغطيها الترخيص
27	Minimum Sales Quota Monitor	ترخيص	سهل	مراقبة أهداف مبيعات المرخص له
28	Revenue Distribution Logic	ترخيص	متوسط	توزيع الإتاوات بين المؤسسة والمخترعين
29	IP Strength Scoring Algorithm	تحليلات	صعب	درجة قوة البراءة من 100
30	Family Tree Generator	تحليلات	متوسط	شجرة العائلة الدولية للبراءة
31	Strategic Gap Analysis	تحليلات	صعب	الفجوات مقارنةً بمحفظة المنافسين
32	Portfolio Valuation Simulator	تحليلات	متوسط	تقدير القيمة المالية للمحفظة
33	Bulk Action Processor	تحليلات	سهل	تغيير بيانات 100+ براءة دفعة واحدة
34	Custom Report Builder	تحليلات	سهل	توليد تقارير بفلتر مخصصة
35	Litigation History Logger	تحليلات	سهل	سجل الدعاوى القضائية للبراءة
36	Role-Based Access Control	أمن	سهل	صلاحيات مخترع/محامي/مدير
37	Two-Factor Authentication (2FA)	أمن	سهل	طبقة أمان ثانية للوثائق الحساسة
38	Encrypted Document Versioning	أمن	متوسط	تاريخ Git للمسودات مع تشفير
39	Digital Signature Integration	أمن	سهل	توقيع رقمي على الوثائق القانونية
40	Secure External Portal	أمن	متوسط	وصول مؤقت للفاحصين الخارجيين
41	System Audit Trail	أمن	سهل	سجل من فتح أي براءة ومتى
42	Database Integrity Checker	أمن	سهل	كشف الوثائق اليتيمة غير المرتبطة

مشروع 7 — Intellectual Property (IP) & Patent Tracking System

CS251 Software Engineering 1 | Spring 2026 | Capital University

